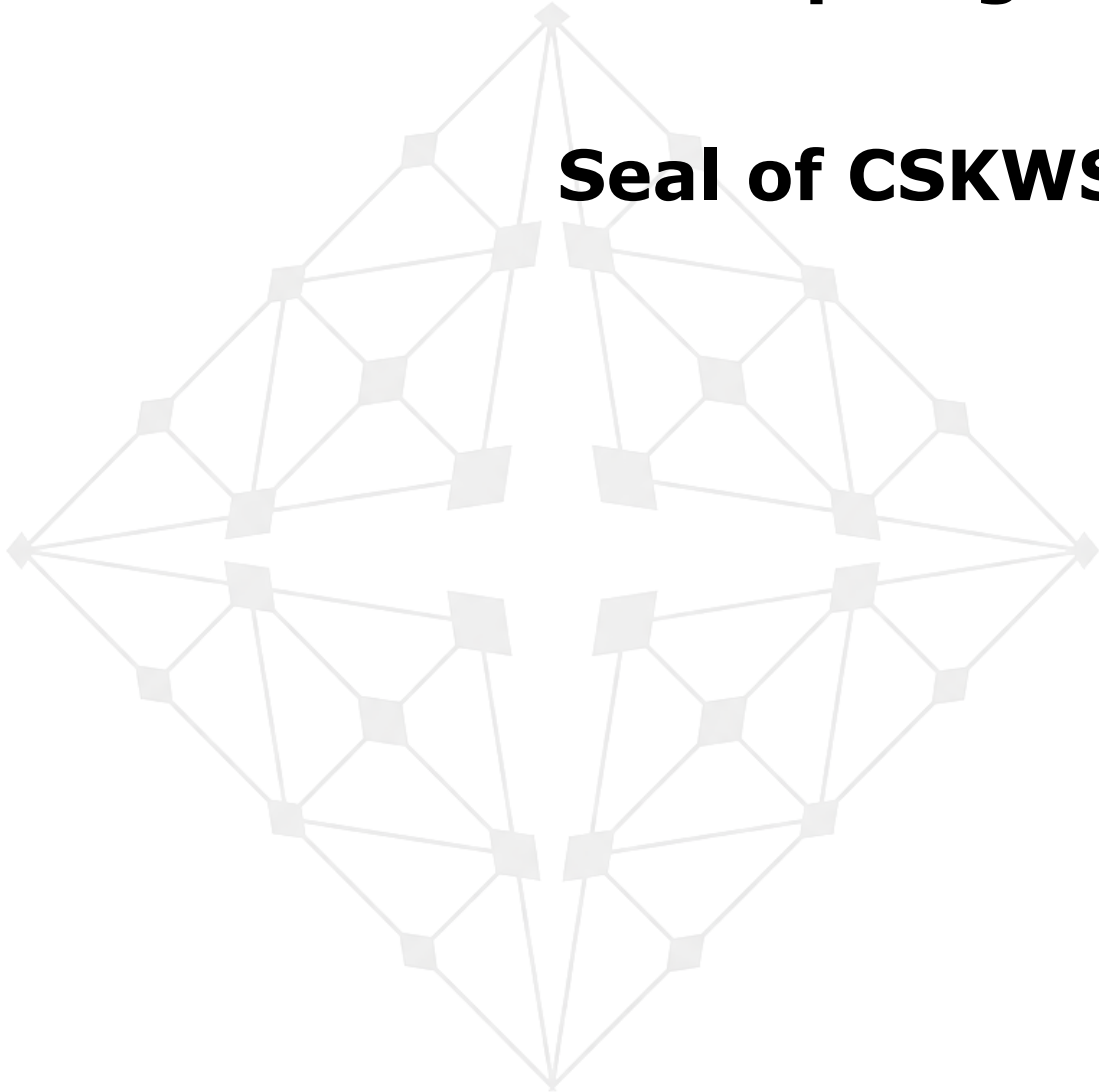


SWUFORCE Write-Up Page

Seal of CSKWS:



SWUFORCE

Digital Forensics

Seal of CSKWS

Team Information

Team Name:

Team Member:

Instructions

Description

고대 신전 시스쿠스(CSKWS)는 “죽은 자의 기억을 데이터로 저장하는 기술”을 이용해 사제들의 영혼을 보존해온 문명이다.

이 신전에서는 인간의 죽음조차 끝이 아니라, 기억을 디지털 형태로 전환해 보존할 수 있는 과정으로 여겨졌다.

그러나 어느 날, 최고 사제는 금지된 의식인 기억 복원 프로토콜을 수행하다가 ‘기억 분해 저주’를 받아 붕괴되었고, 그의 영혼 데이터는 완전히 파편화되어 여러 매체에 봉인되었다.

현재 남아 있는 것은 다음과 같은 조각들뿐이다.

- 이미지 형태로 변형된 기억 파편
- 음성으로 위장된 신호 데이터
- 의미가 붕괴한 고대 언어 문자열 (Np?37 MA?80?93)
- 메모리 덤프에 남겨진 잔상 정보
- 변조된 파일 내부의 코드 잔해

사제의 봉인을 해제하기 위해서는, 이 흩어진 기억 조각들을 단순히 수집하여 하나의 문구로 재조립해야 한다.

Target	Hash(MD5)
Seal of CSKWS	35dd284e7f0a125cf67c37de68fe05f2

Digital Forensics

Questions

플래그를 찾아내시오. (100pts)

Tools used

Name:	Online SSTV Decoder	Publisher:	Mathieu Renaud
Version:			
URL:	https://sstv-decoder.mathieurenaud.fr/		

Name:	npviet online	Publisher:	Bert Nase
Version:			
URL:	https://www.bertnase.de/npviet/npviet-execute.php		

Name:	Malbolge - interpreter online	Publisher:	promyk
Version:			
URL:	https://malbolge.doleczek.pl/		

Name:	Autopsy	Publisher:	Sleuth Kit Labs
Version:			
URL:	https://www.autopsy.com/download/		

Step-by-step methodology

1. stage1 - SSTV 음성 포렌식

제공된 음성 파일 `it_screams_in_color.wav` 파일 이름 토대로 색상 신호를 토대로 만들어진 음성임을 파악함

<https://sstv-decoder.mathieurenaud.fr/>

위의 sstv decoder를 통해 음성 파일을 이미지로 변환하여 이미지에 그려진 첫 번째 flag조각인 'd34th_1s_n0t'를 획득할 수 있음.

2. stage2 - Memory 포렌식

note.txt를 보면 메모리에 복호화 키가 있다고 적혀있으므로 volatility로 제공된 dmp파일을 분석하면 됨.(메모리 파일은 텍스트 파일에 있는 링크에서 다운받을 수 있음)

'volatility3.exe -f 'find the key.dmp' windows.psscan'으로 보면 powershell실행하고 있는 게 뜸. 해당 powershell의 pid를 가지고 cmdline을 돌려보면 됨.

'volatility3.exe -f 'find the key.dmp' windows.cmdline —pid (pid번호)'로 실행한 명령어를 보면 주석에 XOR key가 숨겨져있는 것을 확인할 수 있음.

Cyber Chef로 이동해서 input에다가는 문제파일로 제공된 fragment.enc파일을 넣고, Recipe에는 from base64 & XOR에 UTF-8로 두고 획득한 키를 넣으면 두 번째 flag조각인 '_th3_3nd'를 얻을 수 있음.

3. stage3 - (piet + malbolge) 실행

stage3.zip 을 압축해제 하면 나오는 seal.png는 아래의 사이트를 활용해 Base64 형태의 긴 문자열 추출을 진행할 수 있다. (piet 언어 컴파일러)

<https://www.berntase.de/npviet/npviet-execute.php>

이후 추출한 문자열을 Base64 디코딩을 통해 말레볼제 언어로 바꾼다.

최종적으로 획득한 말레볼제 언어를 전용 인터프리터를 사용해서 run 하면 세 번째 flag조각인 '_0f_d4t4' 를 획득할 수 있다.

※ 문제 설명의 (Np?37 MA?80?93) 는 힌트
npviet malbolge → Np137 MAL80I93 → Np?37 MA?80?93

4. stage4 - filesystem timestamp 복구

Autopsy로 이미지를 로드하여 Modified, Access, Created Time이 모두 동일함을 확인한다. 이를 통해 시간 정보가 의도적으로 조작되었음을 인지한다.

journal_extract.txt 분석으로 Allocation Record와 Metadata Update를 구분하고, inode Allocation 순서를 확인한다.

Autopsy에서 inode와 실제 파일을 매칭하여 Fragment 4개의 실제 생성 순서 복원한다. 각 Fragment의 Base64 내용을 디코딩하고 순서대로 조합하면 네 번째 flag조각인 '_4nd_s0ul_l1v3s_1n_m3m0ry' 를 획득할 수 있다.

CSKWS{d34th_1s_n0t_th3_3nd_0f_d4t4_4nd_s0ul_l1v3s_1n_m3m0ry}